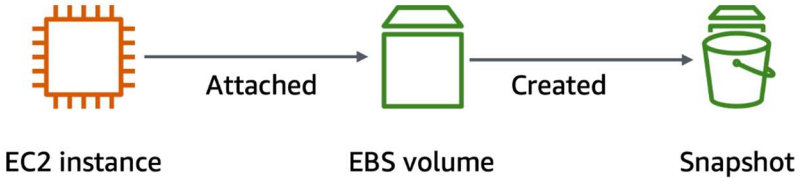
182--Lab - Trabajo con Amazon EBS

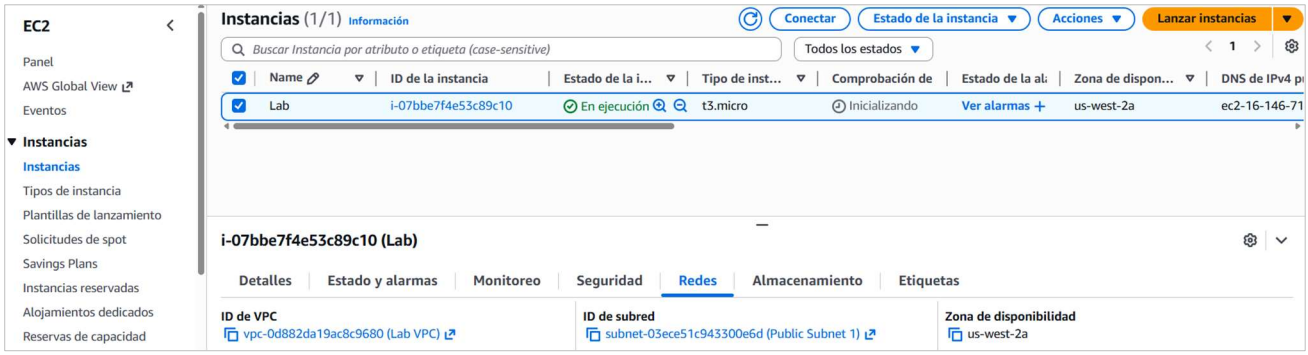
En esta práctica se muestra como crear un volumen de EBS, asociarlo a una instancia, crear un sistema de archivos y tomar un respaldo de instantánea.



Crear un volumen de EBS

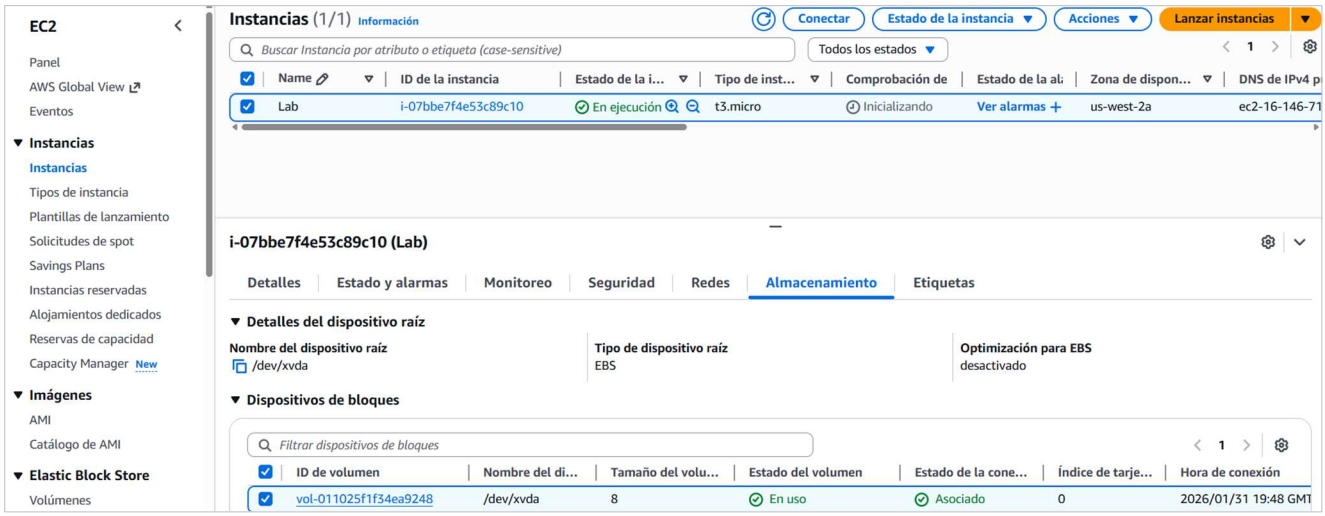
Para que un volumen EBS pueda ser asociado a una instancia EC2, ambos deben estar en la misma zona de disponibilidad

En la pestaña *Redes* checamos la zona de disponibilidad de la instancia Lab



La zona de disponibilidad es *us-west-2a*

En la pestaña *Almacenamiento* checamos los volúmenes asociados a la instancia

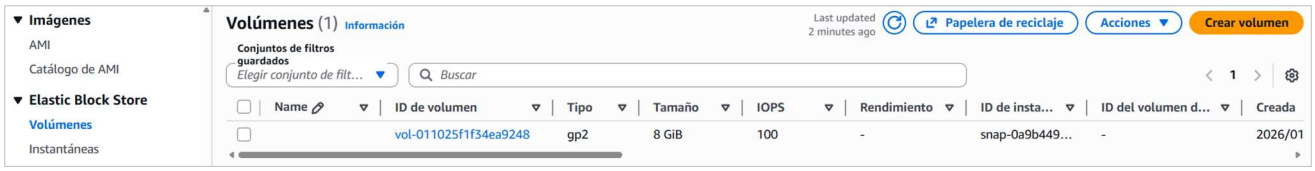


La instancia tiene asignado un volumen EBS con las siguientes características:

- ID de volumen: vol-011025f1f34ea9248
- Nombre del dispositivo: /dev/xvda, lo que indica que es el volumen raíz (donde está instalado el sistema operativo)
- Tamaño: 8 GiB.
- Estado: En uso y Asociado, lo que confirma que está correctamente conectado a la instancia

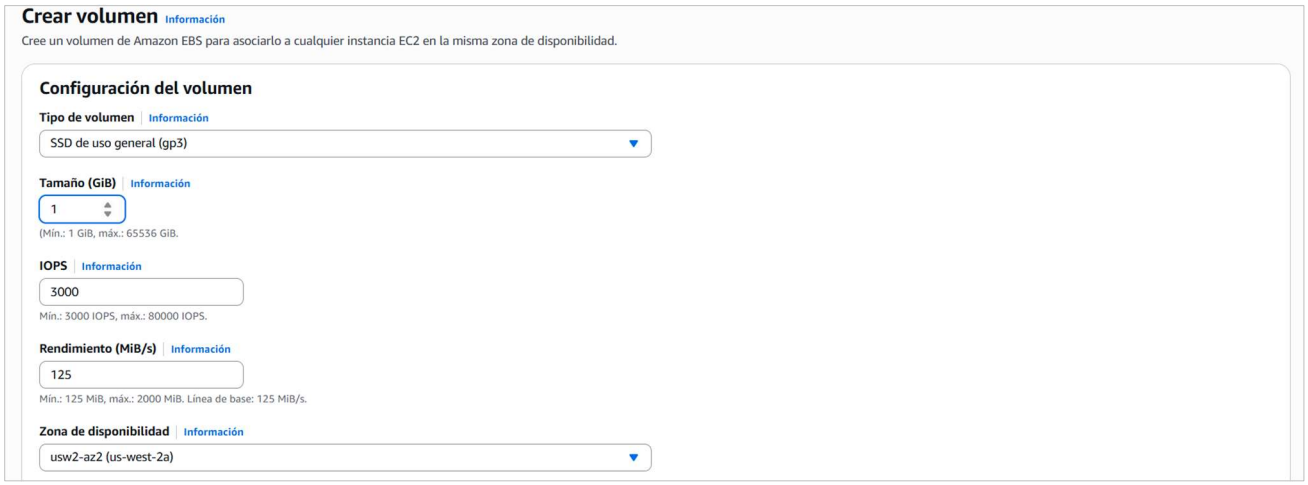
Nos dirigimos a *Volúmenes*. Aquí podemos ver el EBS que tiene asociado la instancia.

Hacemos clic en *Crear volumen*

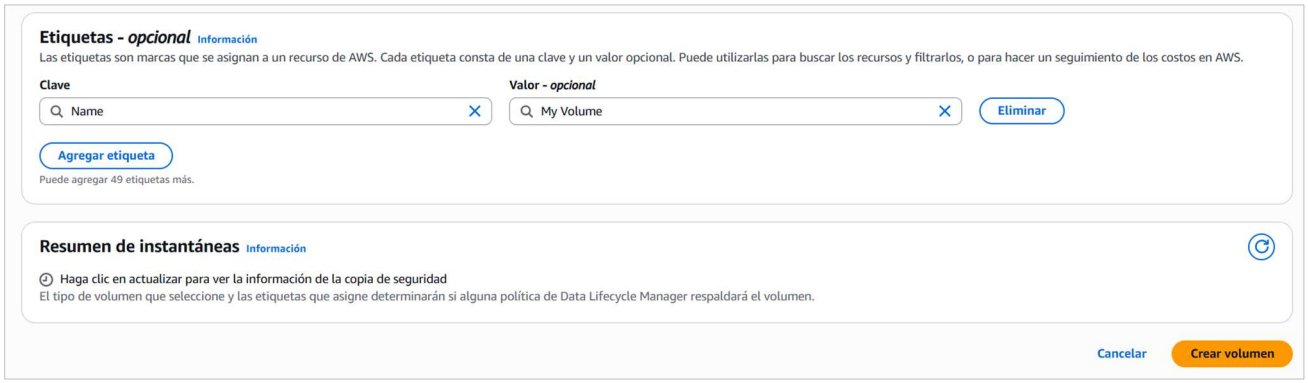


Crearemos un volumen de 1 GiB

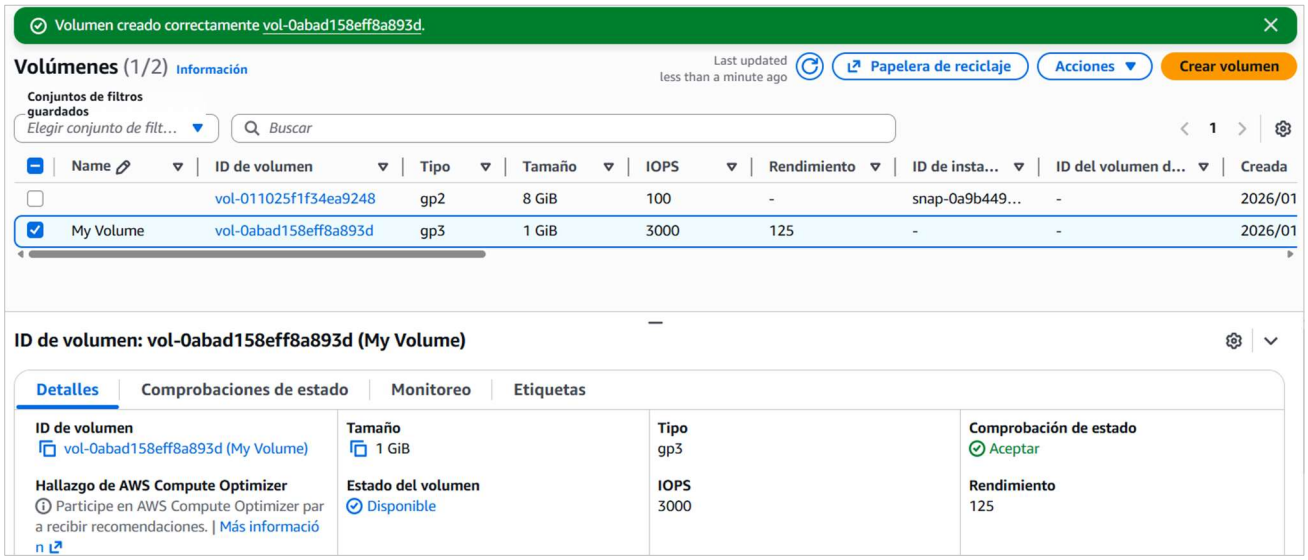
Seleccionamos la misma zona de disponibilidad que la instancia



Hacemos clic en *Crear volumen*

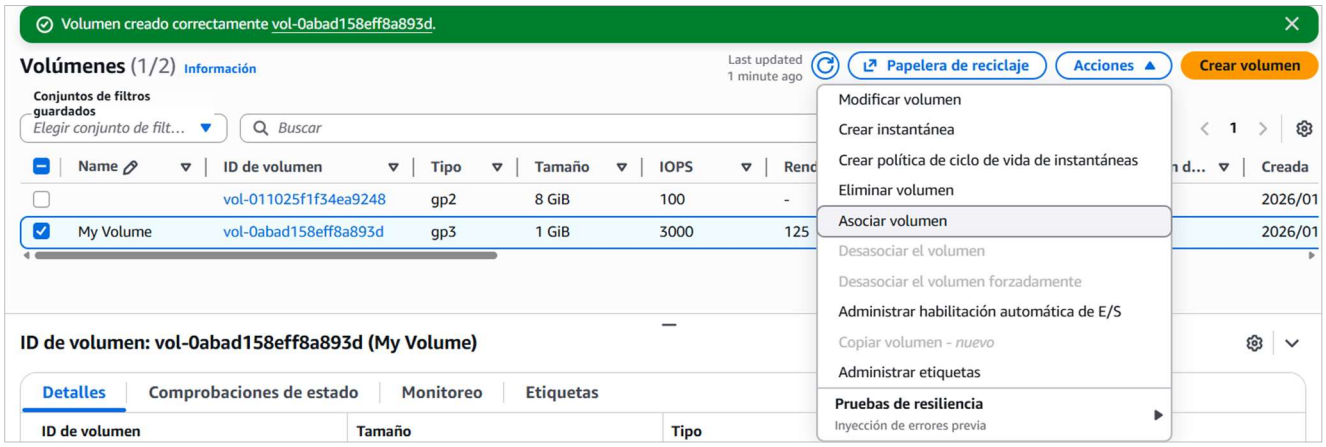


El estado del nuevo volumen es disponible



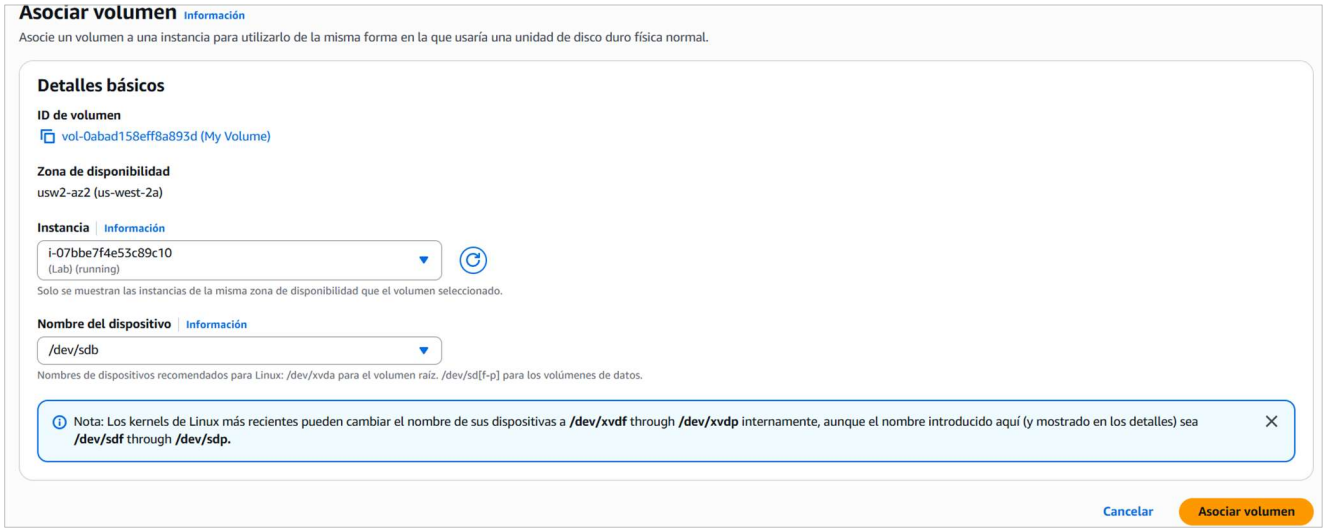
Asociar un volumen EBS a una instancia EC2

Selecionamos el volumen creado y hacemos clic en *Acciones -> Asociar volumen*



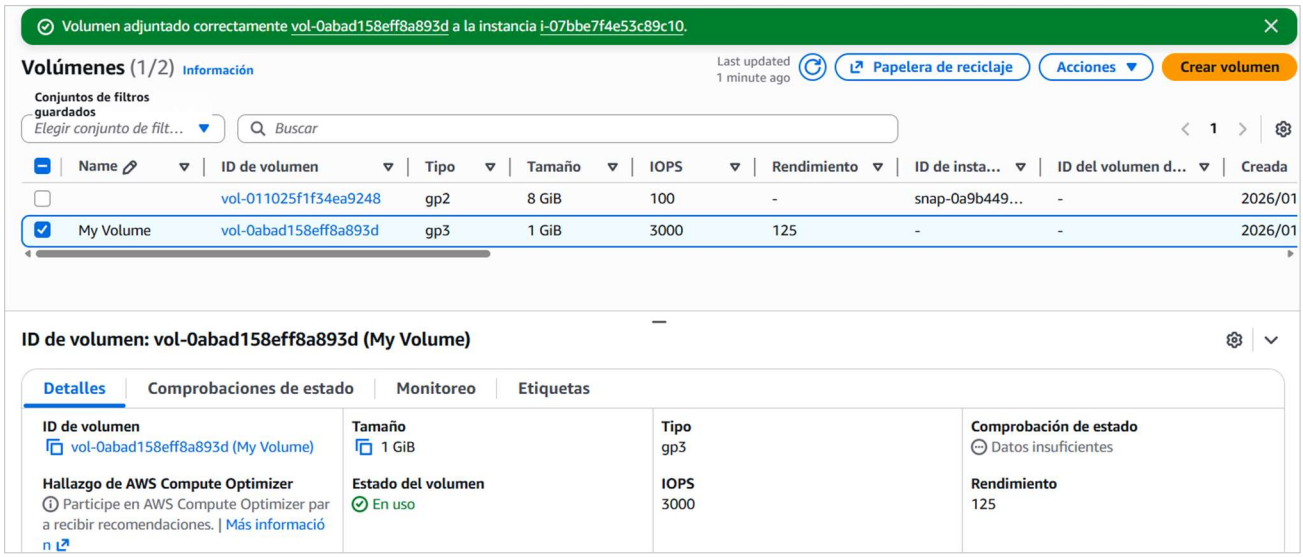
Indicamos la instancia Lab y como nombre del dispositivo "/dev/sdb"

Hacemos clic en *Asociar volumen*



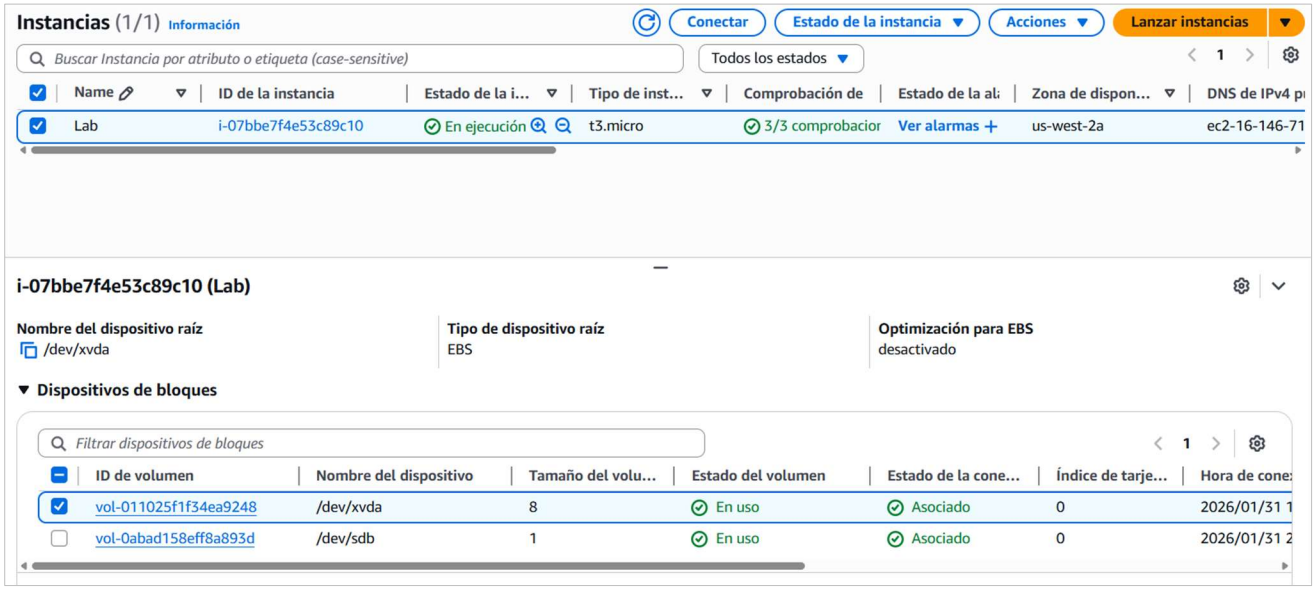
En Linux y AWS, /dev/sdb es el nombre lógico que se le asigna a un volumen de almacenamiento secundario (como un disco EBS adicional) cuando se conecta a una instancia.

- sd: Tradicionalmente significaba "SCSI Disk", pero ahora se usa para casi todos los tipos de almacenamiento en bloque
- b: Indica que es el segundo disco detectado por el sistema. El primer disco (el que tiene el sistema operativo) suele ser sda o xvda.



Ahora el estado del volumen es en uso

Notar que la instancia ahora tiene dos volúmenes

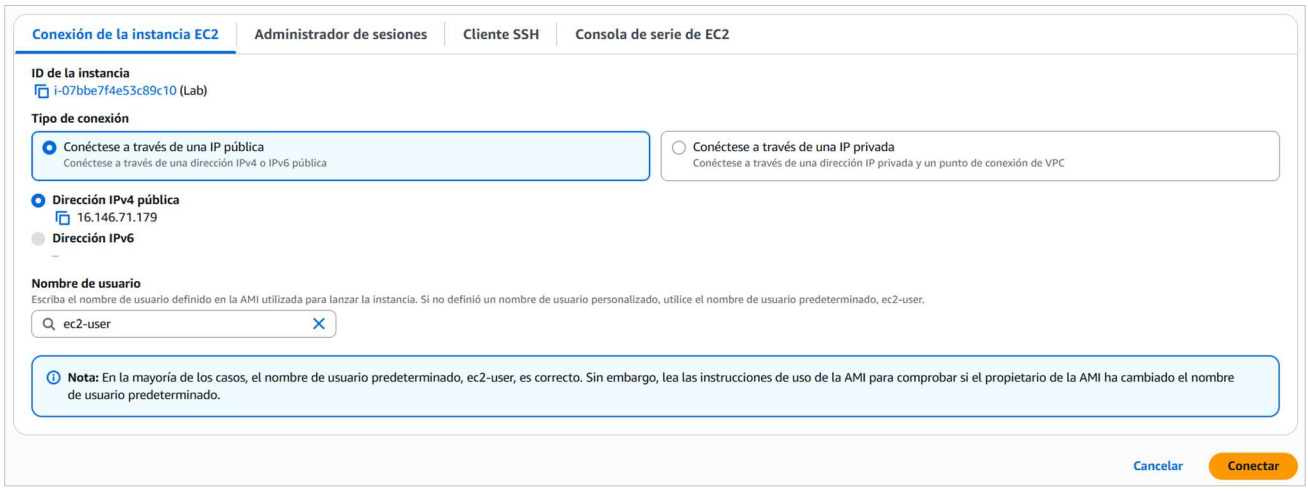


- *vol-011025f1f34ea9248 (Raíz):* Es el disco original de 8 GiB. Tiene el nombre de dispositivo /dev/xvda porque es donde reside el sistema operativo (Linux) para que la instancia pueda arrancar.

- *vol-0abad158eff8a893d (Datos):* Es el nuevo volumen de 1 GiB.

Crear y configurar un sistema de archivos en el volumen EBS

Nos conectamos a la instancia Lab mediante *Instance Connect*



Mostramos el almacenamiento disponible en la instancia

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        460M     0  460M   0% /dev
tmpfs           471M     0  471M   0% /dev/shm
tmpfs           471M  464K  470M   1% /run
tmpfs           471M     0  471M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1  8.0G  1.7G  6.4G  22% /
tmpfs            95M     0   95M   0% /run/user/0
tmpfs            95M     0   95M   0% /run/user/1000
```

El comando df -h sirve específicamente para mostrar un resumen de cómo se está utilizando el espacio de almacenamiento en todos los sistemas de archivos montados en la instancia

- *df:* Reporta la cantidad de espacio de disco utilizado y disponible
- *-h*: Significa "human-readable"

En el resultado podemos ver el volumen original de 8 GiB pero aún no aparece el nuevo volumen

Para crear un sistema de archivos del nuevo volumen ejecutamos lo siguiente:

```
sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb
```

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ sudo mkfs -t ext3 /dev/sdb
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
65536 inodes, 262144 blocks
13107 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=268435456
8 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
        32768, 98304, 163840, 229376

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Este comando sirve para formatear el nuevo volumen de 1 GiB, creando un "sistema de archivos" para que Linux pueda empezar a escribir datos en él.

- *mkfs:* Significa Make File System

- *-t ext3:* Especifica el tipo de formato. EXT3 es un formato clásico de Linux que incluye un "registro" (journaling) para evitar la pérdida de datos si el servidor se apaga repentinamente

- */dev/sdb:* Es la ruta del dispositivo que se quiere formatear

Ahora creamos un directorio para montar el volumen

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ sudo mkdir /mnt/data-store
```

Ahora completaremos el proceso para que el nuevo volumen sea utilizable y permanente en el servidor (se conectará automáticamente si se reinicia el servidor)

```
sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store
echo "/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo tee -a
/etc/fstab
```

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ echo "/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2" | sudo tee -a /etc/fstab
/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
```

1. El montaje inmediato: sudo mount /dev/sdb /mnt/data-store

/mnt/data-store: Es el "punto de montaje". A partir de ahora, todo lo que se guarde dentro de esa carpeta se almacenará en el volumen EBS de 1 GiB y no en el principal de 8 GiB.

2. El montaje permanente: sudo tee -a /etc/fstab

Este es el paso más importante para evitar perder el acceso al disco tras un reinicio

- El archivo /etc/fstab: Es la tabla donde Linux consulta qué discos debe montar automáticamente cuando se enciende el servidor
- defaults,noatime: Son opciones de configuración. noatime es un truco de rendimiento que le dice al sistema que no pierda tiempo registrando cada vez que alguien "lee" un archivo, solo cuando lo crea o modifica
- 1 2: Son instrucciones para las herramientas de respaldo (dump) y revisión de errores de disco (fsck)

El comando *tee -a* hace dos cosas al mismo tiempo: escribe en un archivo y muestra el resultado en la pantalla.

Checamos el contenido de /etc/fstab

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ cat /etc/fstab
#
UUID=602aea34-1b1c-49c6-8d1f-d7de09dce53c     /           xfs    defaults,noatime  1   1
/dev/sdb   /mnt/data-store ext3 defaults,noatime 1 2
```

Mostramos nuevamente el almacenamiento disponible en la instancia

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs        460M     0  460M   0% /dev
tmpfs           471M     0  471M   0% /dev/shm
tmpfs           471M  464K  470M   1% /run
tmpfs           471M     0  471M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1  8.0G  1.7G  6.4G  22% /
tmpfs            95M     0   95M   0% /run/user/0
tmpfs            95M     0   95M   0% /run/user/1000
/dev/nvme1n1    975M   60K  924M   1% /mnt/data-store
```

Ahora aparece el nuevo volumen (como /dev/nvme1n1)

Creamos un archivo en la carpeta del volumen:

```
sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
```

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ sudo sh -c "echo some text has been written > /mnt/data-store/file.txt"
```

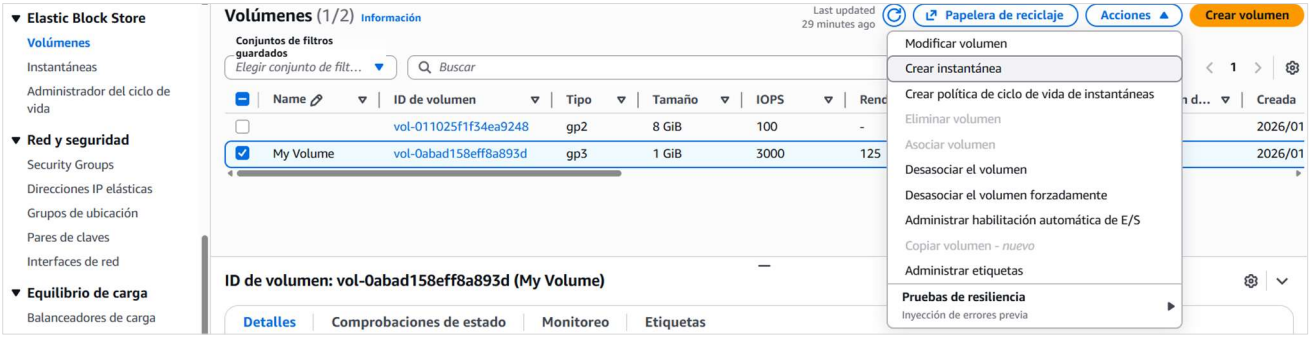
El comando *sh -c* abre una nueva instancia del shell para ejecutar el comando que está entre comillas

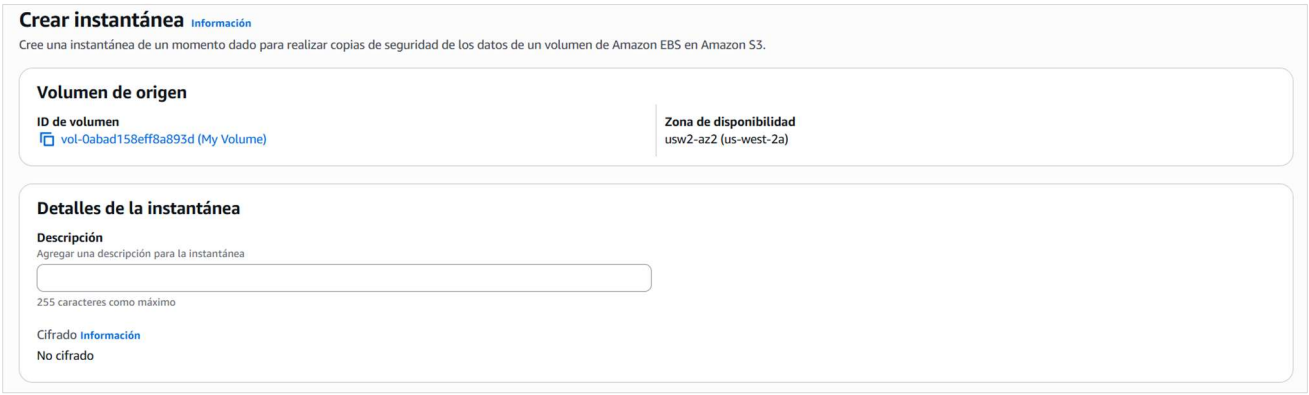
Verificamos el contenido del archivo

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ cat /mnt/data-store/file.txt
some text has been written
```

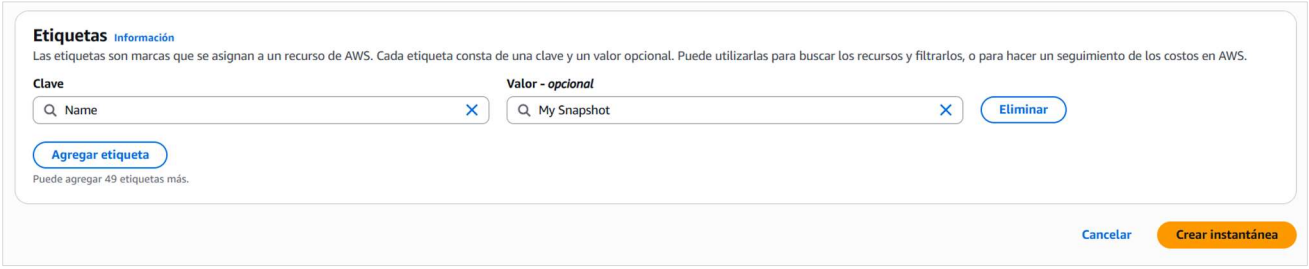
Crear una instantánea de Amazon EBS

En Volúmenes seleccionamos “My Volume” y hacemos clic en *Acciones -> Crear instantánea*

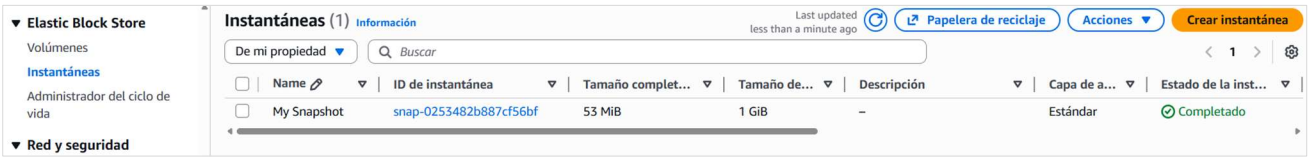




Hacemos clic en *Crear instantánea*



En *Instantáneas* podemos ver el snapshot creado



Regresamos a la terminal de la instancia Lab y eliminamos el archivo *file.txt*

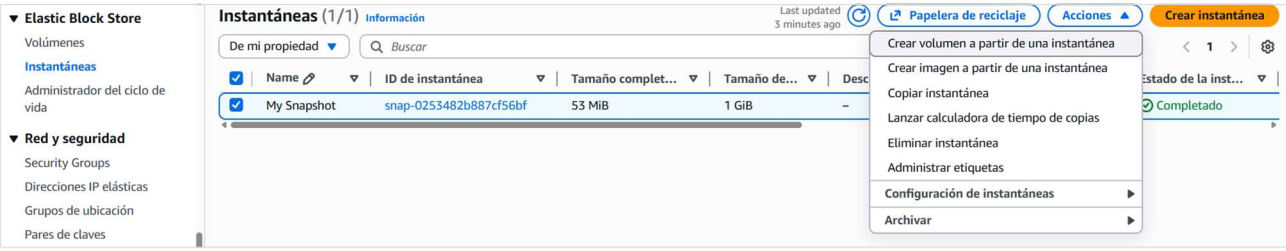
```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ sudo rm /mnt/data-store/file.txt
```

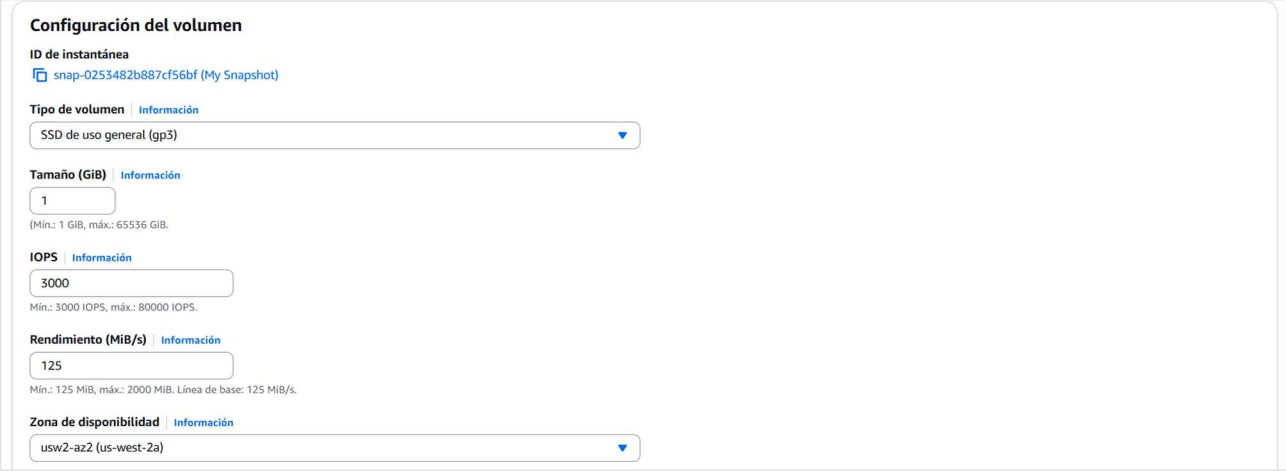
Verificamos que ya no existe el archivo

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ ls /mnt/data-store/file.txt
ls: cannot access /mnt/data-store/file.txt: No such file or directory
```

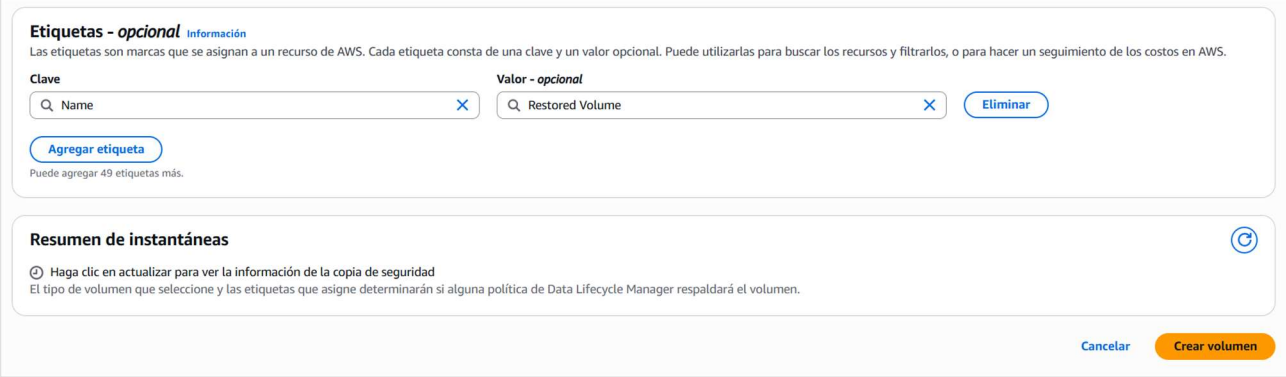
Restaurar una instantánea de Amazon EBS

Para crear un nuevo volumen a partir de la instantánea creada anteriormente, la seleccionamos y hacemos clic en *Acciones -> Crear volumen a partir de una instantánea*

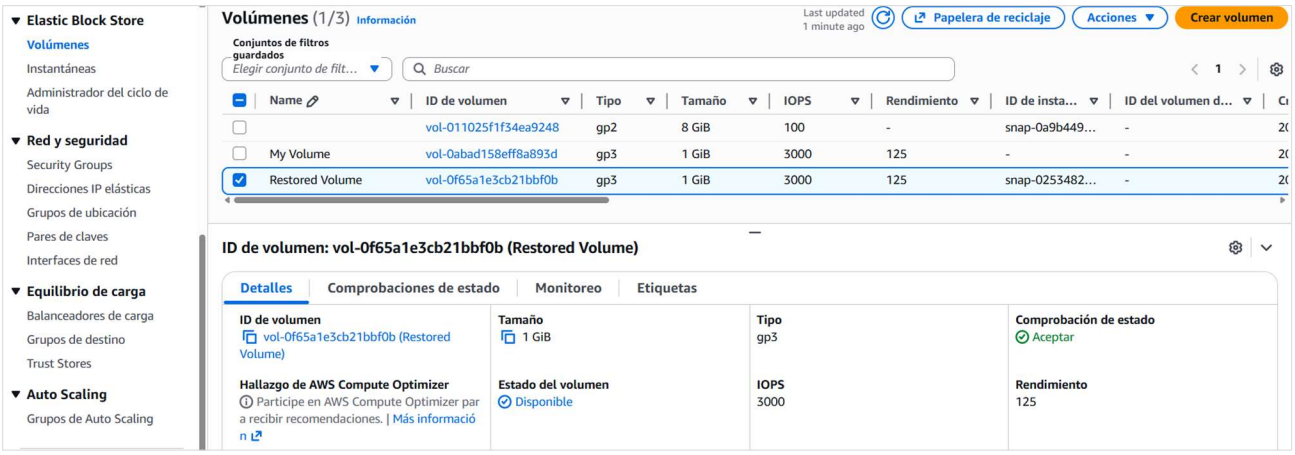




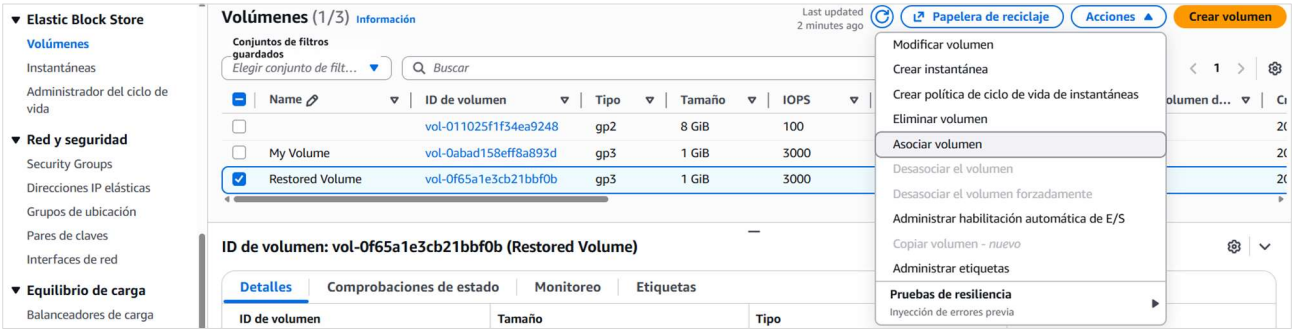
Hacemos clic en *Crear volumen*



El volumen ha sido creado y está disponible

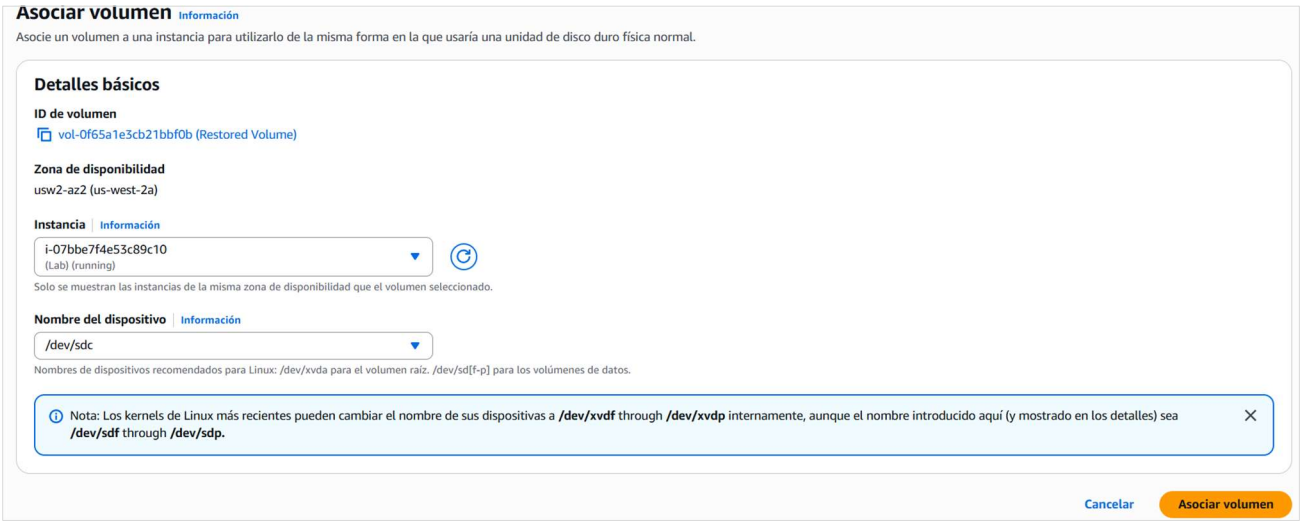


Para asociar el volumen a la instancia, lo seleccionamos y hacemos clic en *Acciones -> Asociar volumen*

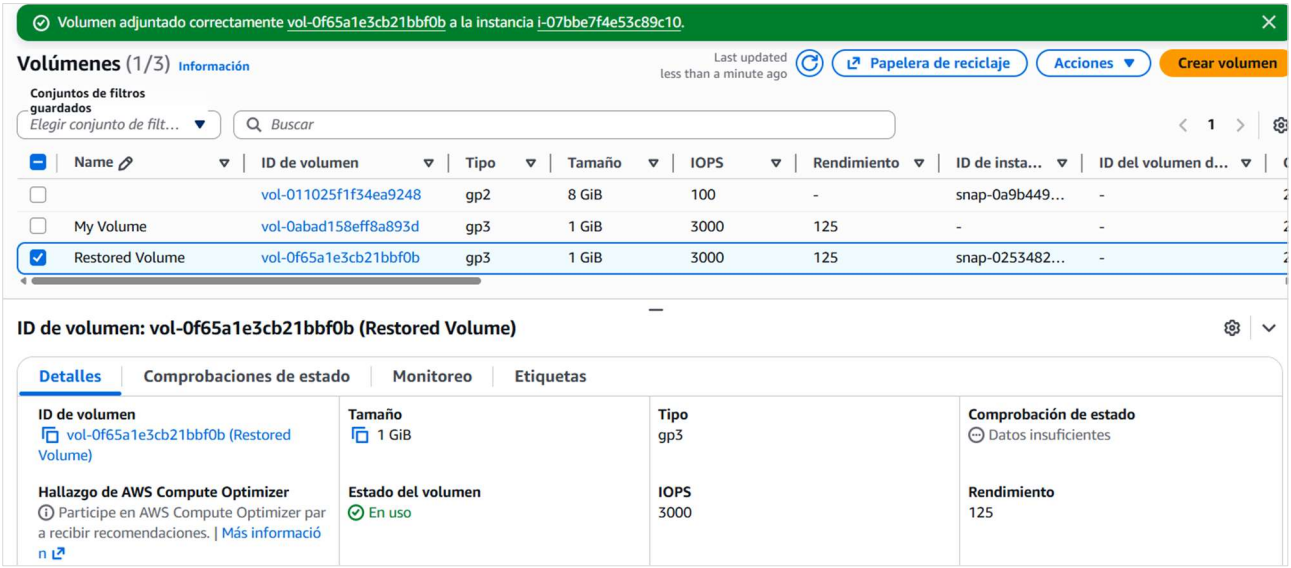


Seleccionamos la instancia Lab y especificamos el nombre del dispositivo como /dev/sdc

Hacemos clic en *Asociar volumen*



En el ecosistema de AWS y Linux, /dev/sdc es el identificador lógico que se le asigna a un tercer dispositivo de almacenamiento (volumen EBS) que se conecta a la instancia.



El estado del volumen ahora es en uso

Regresamos a la terminal de la instancia y creamos un directorio para montar el volumen

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ sudo mkdir /mnt/data-store2
```

Montamos el volumen

sudo mount /dev/sdc /mnt/data-store2

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ sudo mount /dev/sdc /mnt/data-store2
```

Si enlistamos el contenido del directorio podemos ver que está el archivo *file.txt* (que estaba en el volumen del que creamos la instantánea)

```
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ ls /mnt/data-store2/file.txt
/mnt/data-store2/file.txt
[ec2-user@ip-10-1-11-197 ~]$ cat /mnt/data-store2/file.txt
some text has been written
```

Notar que ya no ejecutamos *mkfs -t ext3 /dev/sdc*, debido a que el snapshot ya contiene el sistema de archivos (ext3, ext4, xfs, etc.) y todos los archivos que tenía el disco original.

Si ejecutáramos *mkfs* sobre un volumen restaurado, estaríamos formateando el disco de nuevo, lo que borraría permanentemente todos los datos que recuperamos con el snapshot.